

EXAME FINAL DE
MATEMÁTICA GERAL
CORREÇÃO

Cursos: LEIT

Turmas: LEIT11, LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEIT15, LEIT16

Ano Lectivo: 2024 - 1º Semestre

Nome dos Docentes: Grupo de disciplina

1ª Época

Data: 24-Jun-2024

Duração: 120 min.

Pontuação: 100 pontos

Importante

- (1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- (2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- (3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. (15 pontos) Complete a tabela de verdade abaixo e indique se as formas proposicionais $(q \rightarrow p) \rightarrow p$ e $p \vee q$ são equivalentes. Uma (ou ambas) de $(q \rightarrow p) \rightarrow p$ e $p \vee q$ são tautologia? Explique como a tabela suporta a sua conclusão.

p	q	$q \rightarrow p$	$(q \rightarrow p) \rightarrow p$	$p \vee q$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	F	V	V
F	F	V	F	F

Na tabela de verdade vemos que $(q \rightarrow p) \rightarrow p$ e $p \vee q$ têm valores de verdade idênticos, então $(q \rightarrow p) \rightarrow p \equiv p \vee q$.
Não são tautologia nem contradicção porque F aparece na última linha.

2. (20 pontos) Use as leis de equivalências lógicas (veja o verso) e não a tabela de verdade para provar que

$$(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow ((t \wedge q) \rightarrow r)$$

Motive cada passo do seu argumento citando a lei de equivalência lógica usada. Não combine a aplicação de mais de uma lei lógica num único passo.

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow ((t \wedge q) \rightarrow r) &\equiv p \rightarrow (t \rightarrow r) && \text{Lei de Identidade} \\
 &\equiv p \rightarrow (\sim t \vee r) && \text{Lei de Implicação} \\
 &\equiv \sim p \vee (\sim t \vee r) && \text{Lei de Implicação} \\
 &\equiv (\sim p \vee \sim t) \vee r && \text{Lei associativa} \\
 &\equiv \sim (p \wedge t) \vee r && \text{Lei de Morgan} \\
 &\equiv (p \wedge t) \rightarrow r && \text{Lei de implicação}
 \end{aligned}$$

3. Consideremos o domínio de linguagem de primeira ordem, o conjunto dos números reais e suas assinaturas composta por:

Predicados	Constantes	Funções
$P(x) = "x \text{ é um número inteiro}"$	0	$m(x) = -x$
$Q(x, y) = "x < y"$		$f(x, y) = xy$

Escreva as seguintes proposições como uma proposição de primeira ordem usando as assinaturas acima:

- (a) (15 pontos) O quadrado de qualquer número real é positivo.

$$\forall x (Q(0, f(x, x)))$$

- (b) (15 pontos) A equação $x^2 = -x$ tem mais de uma solução inteira.

$$\exists x \exists y (P(x) \wedge (f(x, x) = m(x)) \wedge (f(y, y) = m(y)) \wedge (x \neq y))$$

4. (15 pontos) Considere os polinômios $P(x) = 4x^3 + 18x^2 + 20x + 6$ e $D(x) = 2x + 1$. Use a divisão longa para dividir $P(x)$ por $D(x)$ e expresse o quociente $P(x)/D(x)$ na forma

$$\frac{P(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}$$

$$\begin{array}{r}
 4x^3 + 18x^2 + 20x + 6 \quad | \quad 2x + 1 \quad \longrightarrow \quad D(x) \\
 \underline{4x^3 + 2x^2} \quad \quad \quad 2x^2 + 8x + 6 \longrightarrow Q(x) \\
 16x^2 + 20x \\
 \underline{16x^2 + 8x} \\
 12x + 6 \\
 \underline{12x + 6} \\
 0 \Rightarrow R(x)
 \end{array}$$

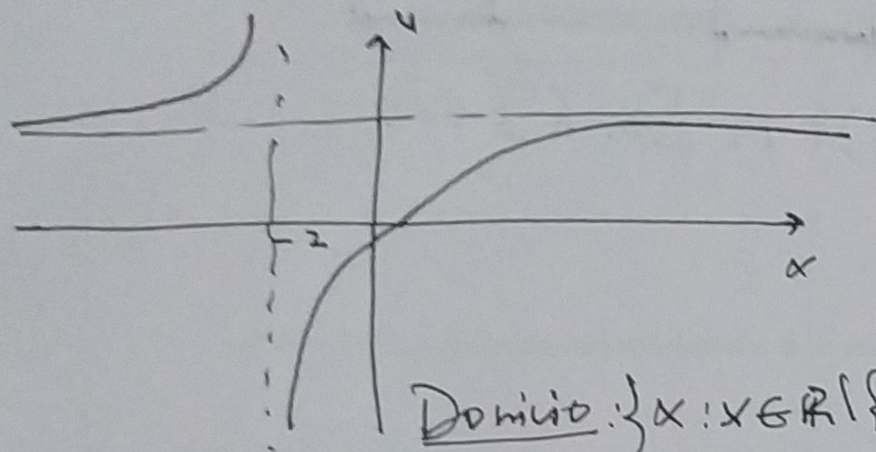
Deste modo

$$\frac{4x^3 + 18x^2 + 20x + 6}{2x + 1} = 2x^2 + 8x + 6 + \frac{0}{2x + 1} = 2x^2 + 8x + 6$$

7. (20 pontos) Utilize transformações do gráfico de $g(x) = \frac{1}{x}$ para traçar o gráfico da função $f(x) = \frac{3x-3}{x+2}$. Indique o(s) zero(s) da função, a ordenada na origem, as assíntotas e o domínio desta função.

Temos $f(x) = \frac{3x-3}{x+2} = 3 - \frac{9}{x+2}$. Deste modo

$f(x) = -9g(x+2) + 3$. Esta função é obtida de $g(x) = \frac{1}{x}$ deslocando 2 unidades à esquerda, $g(x+2)$, alongamos 9 vezes e refletimos em relação ao eixo x , $-9g(x+2)$ e finalmente deslocamos 3 unidades para cima.



Zeros: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{3x-3}{x+2} = 0 \Rightarrow 3x-3=0$

$\Leftrightarrow x=1$

ordenada na origem $f(0) = \frac{3 \cdot 0 - 3}{0 + 2} = -\frac{3}{2}$

Assíntotas $\left\{ \begin{array}{l} \text{Horizontal: } y=3 \\ \text{Vertical: } x=-2 \end{array} \right.$

Domínio: $\{x: x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}\}$

8. (15 pontos) Calcule

$$\frac{\log_{\frac{1}{2}} 3 + \log_4 5 + \log_8 6 + \log_2 10}{\log_{\frac{1}{4}} 16 - \log_{\frac{1}{3}} 27}$$

e escreva o resultado final como um logaritmo na base 2.

$$\frac{\log_{\frac{1}{2}}^3 - \log_4^5 + \log_{16}^{12} - \log_8^6 + \log_2^{10}}{\log_{\frac{1}{4}}^{16} - \log_{\frac{1}{3}}^{27}} = \frac{\log_2^3 - \log_2^5 + \log_2^{12} - \log_2^6 + \log_2^{10}}{\log_2^{16} - \log_2^{27}}$$

$$= \frac{-\log_2^3 - \frac{1}{2} \log_2^5 + \frac{1}{4} \log_2^{12} - \frac{1}{3} \log_2^6 + \log_2^{10}}{-\frac{1}{2} \log_2^{16} + \frac{1}{3} \log_2^{27}}$$

$$= -\log_2^3 - \frac{1}{2} \log_2^5 + \frac{1}{4} \log_2^{12} - \frac{1}{3} \log_2^6 + \log_2^{10}$$

$$= \log_2^{\sqrt[4]{12}} + \log_2^{10} - (\log_2^3 + \log_2^{\sqrt[3]{6}} + \log_2^{\sqrt{5}})$$

$$= \log_2 \frac{10 \sqrt[4]{12}}{3 \sqrt[3]{6} \sqrt{5}}$$

5. (20 pontos) Resolva em $\mathbb{R}$ a seguinte inequação $|x^2 - 4x| - 3x + 6 \leq 0$.

$$|x^2 - 4x| - 3x + 6 \leq 0 \Leftrightarrow |x^2 - 4x| \leq 3x - 6 \Leftrightarrow -3x + 6 \leq x^2 - 4x \leq 3x - 6$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x + 6 \geq 0 \\ x^2 - 7x + 6 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)(x+2) \geq 0 \\ (x-6)(x-1) \leq 0 \end{cases}$$

X	-2	3
$x-3$	-	+
$x+2$	-	+
$(x-3)(x+2)$	+	+

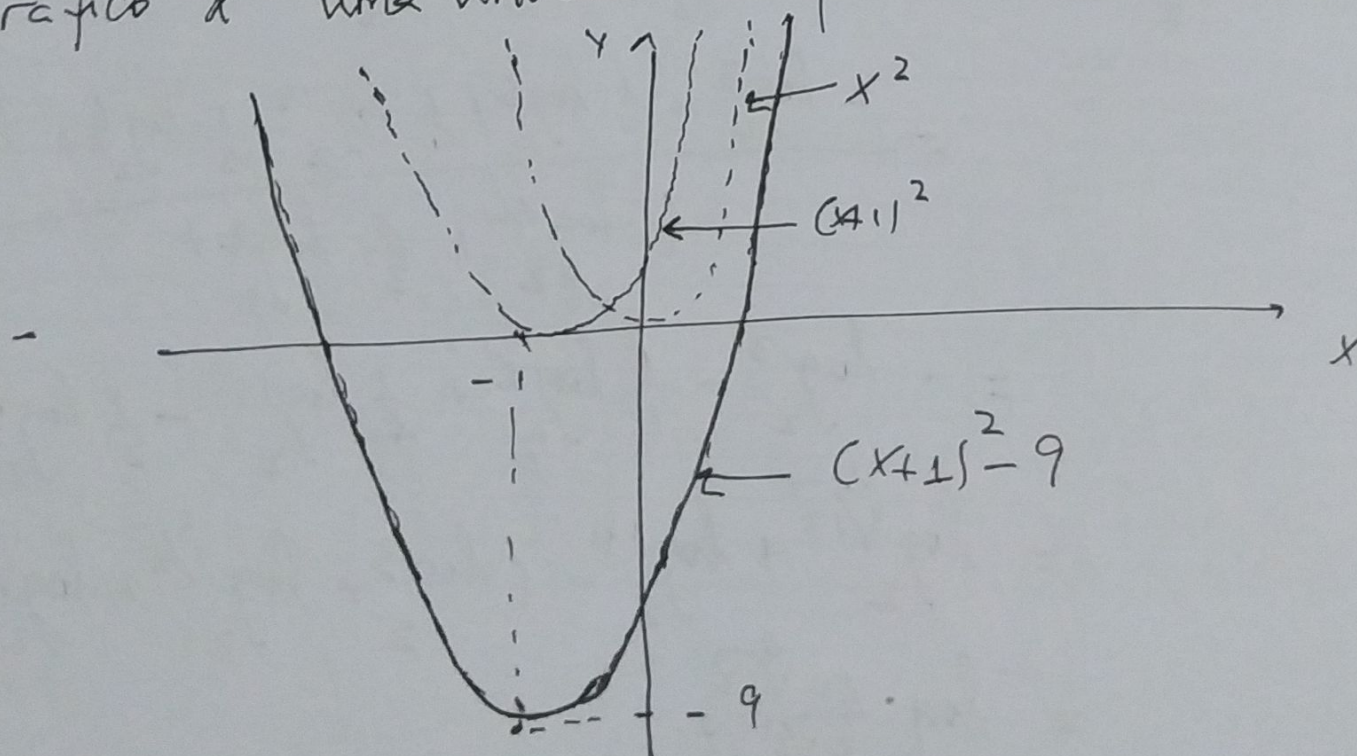
X	1	6
$x-6$	-	+
$x-1$	-	+
$(x-6)(x-1)$	+	+

Solução: $x \in \{(-\infty; -2] \cup [3; +\infty)\} \cap [1; 6]$ ou
 $x \in [3; 6]$.

6. (15 pontos) Expressa a função quadrática $f(x) = x^2 + 2x - 8$ na sua forma canônica e esboce o seu gráfico por meio de transformações.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x - 8 \\ &= x^2 + 2x + 1^2 - 1^2 - 8 \\ &= (x+1)^2 - 9 \end{aligned}$$

Deste modo, o gráfico de $f(x) = x^2 + 2x - 8$ é obtido deslocando o gráfico x^2 uma unidade à esquerda e 9 unidades para baixo.

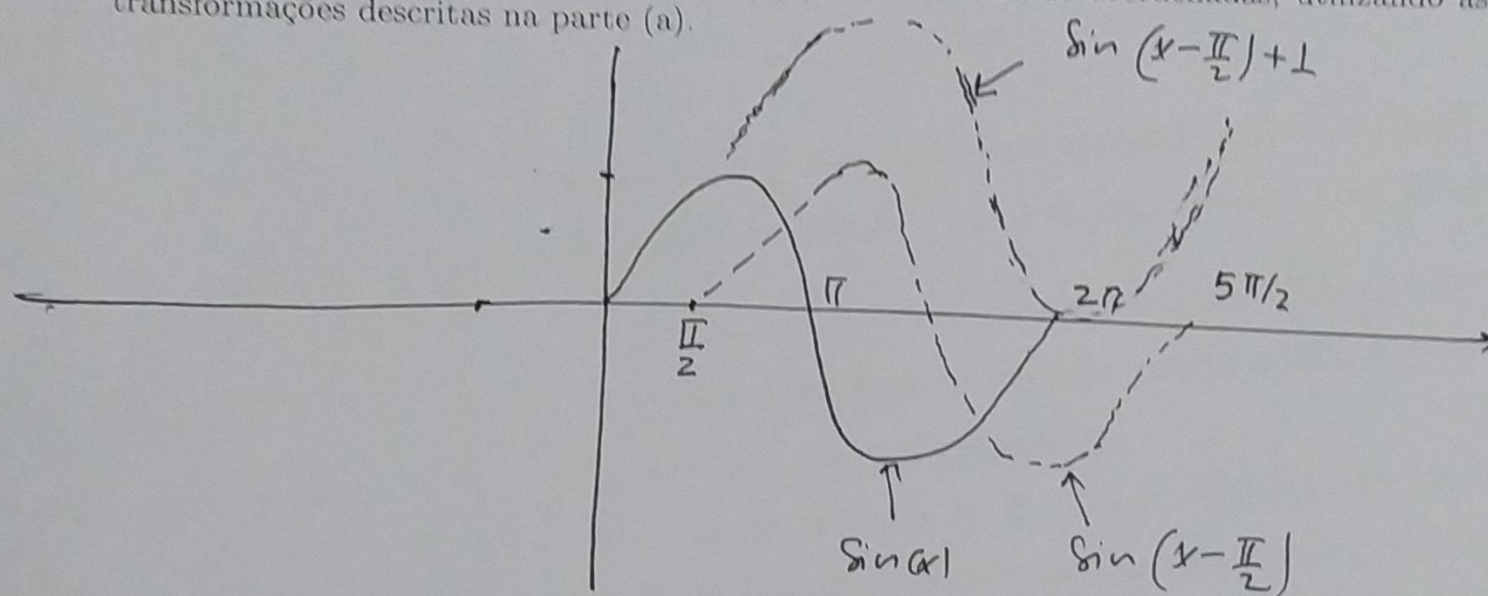


9. Considere a função $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$.

(a) (15 pontos) Explique as transformações necessárias para construir o gráfico da função $f(x)$ a partir da função básica $y = \sin(x)$.

A partir do gráfico $y = \sin(x)$ trasladamos $\frac{\pi}{2}$ unidades para direita, $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ e de seguida trasladamos 1 unidade para cima obtendo $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$.

(b) (15 pontos) Esboce o gráfico da função $f(x)$ num sistema de coordenadas, utilizando as transformações descritas na parte (a).



Fim!

Tabela de leis de equivalência

Equivalência	Nome
$p \vee q \equiv q \vee p$ e $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Leis comutativas
$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (p \vee r)$ e $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$	Leis associativas
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ e $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Leis distributivas
$p \wedge t \equiv p$ e $p \vee c \equiv p$	Leis de identidade
$p \vee (\sim p) \equiv t$ e $p \wedge (\sim p) \equiv c$	Leis de negação
$\sim(\sim p) \equiv p$	Lei de dupla negação
$p \vee p \equiv p$ e $p \wedge p \equiv p$	Leis idempotentes
$p \vee t \equiv t$ e $p \wedge c \equiv c$	Leis de limites universais
$\sim(p \wedge q) \equiv (\sim p) \vee (\sim q)$ e $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p) \wedge (\sim q)$	Leis de Morgan
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ e $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Leis de absorção
$\sim t \equiv c$ e $\sim c \equiv t$	Negação de t e c
$p \rightarrow q \equiv (\sim p) \vee q$	Lei de implicação
$p \rightarrow q \equiv (\sim q) \rightarrow (\sim p)$	Lei do contrapositivo